

PRJ23 | Consistência do cache de saldos

Equipe: Core e Saldos | Recorte de 15 semanas | Corte: 2025-04-21

Contexto

O cache podia exibir saldo anterior por alguns segundos após uma transferência.

Pergunta registrada

Qual regra de invalidação reduz a defasagem sem concentrar todas as consultas no sistema central?

Referência anterior

TTL fixo de 30 s e invalidação monotônica por versão escalar eram conhecidos. Uma versão escalar protege contra regressão da mesma origem, mas não representa confirmação parcial de duas origens que publicam a mesma transferência.

Trabalho documentado

30 mil leituras e quatro mil alterações em quatro perfis de atraso máximo de 0, 30, 90 e 180 s. As mesmas entradas alimentam TTL, versão escalar e confirmação vetorial. Critérios prévios: defasagem $\leq 0,3\%$ e consultas extras ao núcleo $\leq 5\%$ das leituras. Vetorial: 60 leituras defasadas (0,2%) e 900 consultas extras (3%). As 60 leituras residuais se distribuem em 12 no perfil de 90 s e 48 no de 180 s (PRJ23-S03).

Limite da conclusão

Escopo pré-definido: até 180 s e uma origem temporariamente indisponível. Duas origens indisponíveis simultaneamente e atrasos superiores foram excluídos antes dos ensaios; não são condições incluídas na conclusão. São 60 leituras residuais, 12 no perfil de 90 s e 48 no de 180 s; a janela está documentada em PRJ23-S03.

Localização da prova

Método e parâmetros: evidencias/metodo.md e configuracao.json. Registros: medicoes.csv, entradas.csv e observacoes.csv. Resultados derivados: resultados.csv. Versões e revisão: cronologia.csv e revisao_tecnica.md. Inventário: inventario_evidencias.csv. A entrevista é um depoimento e pode divergir dos registros.